

Truss optimizer

Andrea Marchi

3 dicembre 2025

1 Ottimizzazione aree elementi

L'idea e' quella che iterativamente il FEM trova la sezione necessaria A per ottenere la tensione obiettivo σ_{ob} . Risolto per la prima volta il sistema, l'elemento i e' sottoposto alla tensione

$$\sigma_i(t_1) = \frac{N_i(t_1)}{A_i(t_1)}$$

dove t_1 indica che stiamo considerando il primo istante, l'istante 1. A questo punto dobbiamo modificare l'area degli elementi A_i per avvicinarci alla tensione obiettivo

$$A_i(t_2) = \frac{|N_i(t_1)|}{\sigma_{ob}} \geq A_{\min}$$

Per evitare che in aste completamente scariche si ha un'area nulla bisogna comunque avere un vincolo di area minima $A_{\min}$. Una volta settate queste nuove aree il sistema viene nuovamente risolto per trovare i nuovi sforzi nelle aste. Questo, in generale, porta a sforzi diversi e quindi aree diverse per le iterazioni successive. Le iterazioni sono portate avanti finche' il sistema non arriva a convergenza. Questo puo' misurarsi in termini di differenze della somma delle σ

al quadrato per tutti gli elementi e vedendo la differenza tra una iterazione e l'altra. Quindi il programma termina il calcolo quando

$$\sum_{i=1}^N [|\sigma_i(t_j)| - \sigma_{ob}]^2 \leq \text{Tol}$$

Ovviamente i sistemi isostatici non hanno bisogno di iterazioni e le aree dopo la prima iterazione sono già quelle definitive.

Se c'è un elemento scarico questa metodologia non converge...

Questo perché $\sigma_i = N_i/A_i$, dato che N_i è pari a zero, allora si somma all'errore un termine $N_{zero} \sigma_{ob}^2$ (N_{zero} è il numero di elementi in cui $N = 0$). Per ovviare a questo potrei definire l'errore in termini di differenza percentuale tra aree (più complesso da programmare)

$$\text{errore}_j := \sum_{i=1}^N \frac{|A_i(t_{j+1}) - A_i(t_j)|}{A_i(t_{j+1})}$$

dove errore_j è l'errore all'istante j e la somma è fatta su tutti gli N elementi. Ovviamente l'errore deve essere minore di una tolleranza, considerata in termini percentuali rispetto all'area.

2 Ottimizzazione struttura

2.1 Eliminazione elementi superflui

Per capire se ha eliminato tanti elementi da ottenere un sistema isostatico potrei vedere il numero di iterazioni necessarie per ottimizzare le aree. Se il numero è pari a 1 allora ho raggiunto una struttura isostatica...